

Task 1 — Diagnóstico, baselines e ARIMA/SARIMA

Curso: Séries temporais · FGV EMAp · 2026/2

Prazo: 30/09/2026, entrega **online** (repo do grupo). Não há encontro presencial nessa data.

Peso: 25% da A2. A Task 1 **não entra na A1**. A prova A1 é presencial e individual; este trabalho é em grupo (~5–6 grupos na turma).

Compute: cabe em laptop. Nada exige nuvem.

O que vocês estão prevendo

Três séries **diárias** da mesma loja Walmart (recorte M5 `CA_1`), já agregadas — não é o desafio Kaggle inteiro:

Coluna	Série
<code>store_total</code>	total da loja
<code>FOODS</code>	categoria alimentos
<code>HOBBIES</code>	categoria hobbies

Arquivos em `dados/`:

- `treino.csv` — 2011-01-29 a 2016-03-27 (com y)
- `validacao.csv` — 2016-03-28 a 2016-04-24 (com y; **horizonte da Task 1**)
- `holdout_datas.csv` — 2016-04-25 a 2016-05-22 (**só datas**, sem y)

O y do holdout **não** faz parte desta entrega. Ele entra na A2 (parcela de 45%). Usar alvo futuro, embaralhar linhas ou treinar com a validação como se fosse treino zera o critério de split.

O que entregar

No repo do grupo, na raiz:

1. Código executável (notebook e/ou scripts) **na raiz do repo** (`*.py` ou `*.ipynb`; o check não olha só `src/`) que, a partir de `dados/`, reproduz diagnóstico, previsões e métricas.
2. `previsoes_validacao.csv` — colunas: `date`, `series`, `modelo`, `yhat`
`series` $\in \{ \text{store_total}, \text{FOODS}, \text{HOBBIES} \}$
`modelo` inclui pelo menos: `media`, `naive`, `naive_sazonal`, `drift`, `sarima` (ou `arima`).
3. `metricas.csv` — colunas: `series`, `modelo`, `mae`, `rmse`, `mase`
Métricas **só** no horizonte de validação (28 dias).
4. Figuras de diagnóstico (série no tempo + ACF + PACF) para as três séries, no treino.
5. `AI_USAGE.md` no formato abaixo.

Um comando documentado no `README.md` do repo deve reproduzir `metricas.csv` (por exemplo `python -m pip install -r requirements.txt && python run.py`).

Conteúdo obrigatório

Diagnóstico. Para cada série: gráfico da série, ACF e PACF no **treino**. Comentário curto: tendência, sazonalidade semanal ($m = 7$), outliers (zeros de calendário existem).

Quatro baselines da aula 20/08, no mesmo split, para as três séries, horizonte de 28 dias:

- média
- naive (último valor)
- naive sazonal com período **7**
- drift

ARIMA/SARIMA. Identificar ordem com ACF/PACF (e diferenciação se precisar), ajustar **só no treino**, prever os 28 dias da validação. Covariáveis (promoção, SNAP, preço, feriado como regressor) **não** são exigência desta Task: SARIMA sem X fecha o critério. **Não há ponto extra** por usar regressor — o peso do ARIMA/SARIMA continua 2,0.

Métricas. MAE, RMSE e MASE na validação, para cada série e cada modelo. O MASE usa como escala o MAE in-sample do naive sazonal semanal no treino (período 7).

O modelo mais complexo tem de ser comparado com os quatro baselines. Se perder para a média ou para o naive sazonal, o texto precisa dizer isso — não esconder.

Nota (10 pontos, crédito parcial)

A nota da Task 1 é a **soma** dos critérios. Falhar em um zera **só** aquele peso.

Critério	Pontos	Como entra no check
Split temporal sem vazamento	2,5	treino só até 2016-03-27; previsões da Task 1 só em 2016-03-28–2016-04-24; nenhuma linha do holdout com y
MAE, RMSE e MASE na validação conhecida	2,0	as três métricas, nas três séries, no horizonte de 28 dias
ARIMA/SARIMA identificado e ajustado	2,0	modelo <code>arima</code> ou <code>sarima</code> em <code>previsoes_validacao.csv</code> e <code>metricas.csv</code> , com ordem justificada no texto/notebook
Quatro baselines (média, naive, naive sazonal, drift)	1,5	os quatro nomes em <code>modelo</code> , no mesmo split
Repo executável	1,0	o comando do README reproduz <code>metricas.csv</code>
Diagnóstico entregue (série + ACF/PACF)	0,5	figuras (ou células) para as três séries
<code>AI_USAGE.md</code> no formato	0,5	arquivo existe, não vazio, com os cinco itens abaixo
Total	10	

O script público `checks/check_task1.py` (nesta pasta) é o mesmo critério que o professor usa na parte machine-checkable. Rode antes do prazo. Não há janela informal de “conserta depois”.

`AI_USAGE.md` (obrigatório)

IA generativa **pode** ser usada. Sem este arquivo a nota máxima desta Task não fecha (0,5 ponto e, na A2, a política de auditoria do semestre).

Conteúdo mínimo (~1–2 páginas):

1. Ferramentas usadas (ou a frase **não usamos IA**).
2. Onde ajudou (tarefas / partes do pipeline).
3. **2–5 prompts representativos** (não o histórico completo).
4. **1–3 erros da IA que o grupo corrigiu** (ex.: leakage, métrica errada, uso de alvo futuro).
5. Responsabilidade: o grupo responde pelo que entregou.

Fora desta entrega

- y do holdout e score cego da A2
- treino em nuvem
- covariáveis obrigatórias no SARIMA
- leaderboard Kaggle

Dúvidas de recorte

Os dados já vêm cortados. Não baixem o M5 completo nem misturem outras lojas. Qualquer dúvida de vazamento: se a informação não existiria em 2016-03-27, ela não entra no treino.